4. ESPACIOS VECTORIALES

4.1 Motivación: la recta en $\mathbb{R}^2$

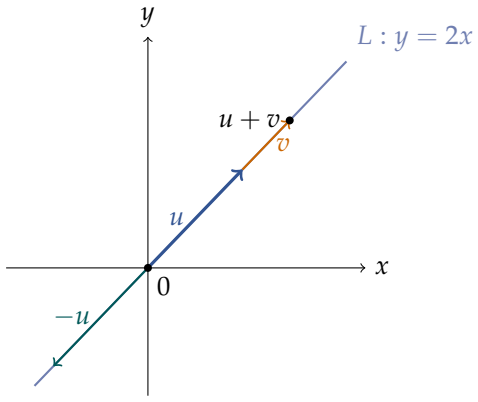
En la semana anterior estudiamos espacios vectoriales con distintas clases de objetos matemáticos. Ahora mantendremos las operaciones de un espacio conocido y preguntaremos: **¿en qué subconjuntos podemos seguir sumando y multiplicando por cualquier escalar sin salir del conjunto?** En los ejemplos geométricos usaremos las operaciones usuales y escalares reales.

EJEMPLO 1 (Desplazarse en una dirección)**.** Un dispositivo se desplaza únicamente en la dirección $d = (1,2)$, en ambos sentidos y con cualquier magnitud. Sus desplazamientos forman la recta

$$L = \{t(1,2) : t \in \mathbb{R}\} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : y = 2x\}.$$

Observemos que, en cada vector de L, la componente en y es el doble de la componente en x. Por ejemplo, $u = (1,2)$ y $v = (1/2,1)$ pertenecen a L. Su suma $u + v = (3/2,3)$ también pertenece a L.

Sumar desplazamientos de L o multiplicarlos por cualquier escalar real conserva la relación $y = 2x$ y no nos hace salir de la recta. Después de introducir la definición, probaremos que estas propiedades permiten afirmar que L es un *subespacio de* $\mathbb{R}^2$.



4.2 Definición y criterio de subespacio

DEFINICIÓN 1: Subespacio vectorial

Sea V un espacio vectorial real y sea $W \subseteq V$ no vacío. Decimos que W es un **subespacio vectorial de** V si W, con la misma suma y el mismo producto por escalar de V, es también un espacio vectorial real.

Las operaciones en W son las restricciones

$$+ : W \times W \longrightarrow W, \quad (u, v) \longmapsto u + v,$$
$$\cdot : \mathbb{R} \times W \longrightarrow W, \quad (\alpha, u) \longmapsto \alpha u.$$

Para que tengan estos codominios, sus resultados deben pertenecer a W.

TEOREMA 1: Criterio de subespacio

Sea V un espacio vectorial real. Un subconjunto $W \subseteq V$ es un subespacio de V si y solo si satisface:

1. $0_V \in W$.
2. **Cerradura bajo la suma:** para todo $u, v \in W$, se tiene $u + v \in W$.
3. **Cerradura bajo el producto por escalar:** para todo $u \in W$ y todo $\alpha \in \mathbb{R}$, se tiene $\alpha u \in W$.

Retomemos la recta L del ejemplo 1 y apliquemos el criterio. Primero, $(0, 0) \in L$, pues $0 = 2 \cdot 0$. Si $p = (s, 2s)$ y $q = (t, 2t)$ son dos vectores cualesquiera de L, entonces

$$p + q = (s + t, 2s + 2t) = (s + t, 2(s + t)) \in L.$$

La componente en y de la suma sigue siendo el doble de la componente en x. Además, para cualquier $\alpha \in \mathbb{R}$,

$$\alpha p = (\alpha s, 2\alpha s) = (\alpha s, 2(\alpha s)) \in L.$$

Se cumplen las tres condiciones; por tanto, L es un subespacio de $\mathbb{R}^2$.

OBSERVACIÓN 1 (Qué debemos comprobar)**.** No se repiten los ocho axiomas de espacio vectorial: ya se cumplen en el espacio V, en este ejemplo, $\mathbb{R}^2$. Se comprueba que el subconjunto conserva los resultados de sus operaciones. Para aceptar un subespacio hay que razonar con vectores y escalares arbitrarios; para rechazarlo basta un contraejemplo a cualquiera de las tres condiciones.

Los conjuntos $\{0_V\}$ y V son siempre subespacios de V: el primero solo contiene el vector cero y el segundo es el espacio completo.

EJEMPLO 2 (Una recta trasladada)**.** La recta $M = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = 2x + 1\}$ es paralela a L, pero no contiene al origen. Por eso no es un subespacio. Además, $u = (0, 1) \in M$, mientras que

$$0u = (0, 0) \notin M, \qquad u + u = (0, 2) \notin M.$$

> Contener al origen es necesario, pero no suficiente. También hay que comprobar las dos cerraduras.

4.3 Subespacios de matrices y de polinomios

El mismo criterio se aplica a los espacios de la semana 05. Ahora los vectores serán matrices o polinomios; en cada caso, debemos identificar el vector cero y comprobar que las operaciones conservan la condición que define al subconjunto.

EJEMPLO 3 (Matrices diagonales)**.** En el espacio $\mathbb{R}^{2\times 2}$, consideremos el subconjunto

$$D = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{R} \right\}.$$

Sus elementos son las matrices diagonales de tamaño 2×2. Usamos la suma de matrices y el producto por un escalar real usuales.

1. La matriz nula pertenece a D: basta tomar $a = b = 0$.
2. Si $A, B \in D$, sus entradas fuera de la diagonal son cero. Por tanto,

$$A + B = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} c & 0 \\ 0 & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a + c & 0 \\ 0 & b + d \end{pmatrix} \in D.$$

3. Para cualquier $\alpha \in \mathbb{R}$ y cualquier $A \in D$,

$$\alpha A = \begin{pmatrix} \alpha a & 0 \\ 0 & \alpha b \end{pmatrix} \in D.$$

Así, D es un subespacio de $\mathbb{R}^{2\times 2}$. La condición que conservan ambas operaciones es tener ceros fuera de la diagonal.

EJEMPLO 4 (Polinomios que se anulan en un punto)**.** En el espacio $\mathcal{P}_2$ de los polinomios reales de grado a lo sumo 2, consideremos

$$W = \{p \in \mathcal{P}_2 : p(1) = 0\}.$$

Por ejemplo, $t - 1$ y $t^2 - 1$ pertenecen a W: sus gráficas pasan por el punto $(1, 0)$. Para probar que W es un subespacio, sean $p, q \in W$ dos polinomios arbitrarios de la forma

$$p(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2, \qquad q(t) = b_0 + b_1 t + b_2 t^2,$$

con coeficientes reales. Como ambos pertenecen a W, cumplen

$$a_0 + a_1 + a_2 = 0, \qquad b_0 + b_1 + b_2 = 0.$$

1. El polinomio cero pertenece a W, pues su valor en 1 es 0.

2. La suma de p y q es

   $$(p + q)(t) = (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)t + (a_2 + b_2)t^2.$$

   Es un polinomio de grado a lo sumo 2 y, al evaluar en 1,

   $$\begin{aligned}(p + q)(1) &= (a_0 + a_1 + a_2) + (b_0 + b_1 + b_2) \\ &= 0 + 0 = 0.\end{aligned}$$

   Por tanto, $p + q \in W$.

3. Para cualquier $\alpha \in \mathbb{R}$, el producto por escalar es

   $$(\alpha p)(t) = \alpha a_0 + \alpha a_1 t + \alpha a_2 t^2.$$

   También tiene grado a lo sumo 2 y cumple

   $$(\alpha p)(1) = \alpha(a_0 + a_1 + a_2) = \alpha \cdot 0 = 0.$$

   Por tanto, $\alpha p \in W$.

Por tanto, W es un subespacio de $\mathcal{P}_2$. Sumar o escalar estos polinomios conserva el paso de sus gráficas por $(1, 0)$.

5. EJERCICIOS

EJERCICIO 1 (Dibujar, decidir y justificar)**.** Para cada conjunto, haga un bosquejo y decida si es un subespacio del espacio indicado, con las operaciones usuales. Si lo es, verifique las tres condiciones del teorema 1 con vectores arbitrarios; si no, dé un contraejemplo e identifique qué condición falla.

1. $W_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + y = 0\}$.
2. $W_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0,\ y \geq 0\}$.
3. $W_3 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z = 0\}$.
4. $W_4 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z = 1\}$.
5. $W_5 = \{t(1, 2) : t \geq 0\}$, en $\mathbb{R}^2$ (una semirrecta). Analice por separado si contiene al cero y si cumple cada una de las dos cerraduras.

EJERCICIO 2 (Velocidades permitidas en una plataforma)**.** Una plataforma admite velocidades del conjunto

$$W = \{(v_x, v_y, v_z) \in \mathbb{R}^3 : v_x + v_y - v_z = 0\}.$$

1. Interprete geométricamente W y compruebe que $a = (1, 0, 1)$ y $b = (0, 1, 1)$ pertenecen a él.
2. Calcule $2a - b$ y compruebe que sigue siendo admisible. Explique qué permite afirmar esto sobre las dos cerraduras y por qué un solo cálculo no basta para demostrarlas en general.
3. Si se añade la restricción $v_z \geq 0$, ¿el conjunto de velocidades sigue siendo un subespacio? Dé un contraejemplo.

EJERCICIO 3 (Salida individual)**.** Un compañero afirma: "Si un conjunto contiene al cero y todos los múltiplos de cada uno de sus vectores, entonces es un subespacio". Explique qué condición falta y construya un contraejemplo en $\mathbb{R}^2$.

EJERCICIO 4. Con las operaciones usuales de la semana 05, decida si son subespacios:

1. $U = \{A \in \mathbb{R}^{2\times 2} : a_{12} = a_{21}\}$, en $\mathbb{R}^{2\times 2}$.
2. $T = \{p \in \mathcal{P}_2 : p(0) = 0\}$, en $\mathcal{P}_2$.
3. $S = \{p \in \mathcal{P}_2 : p(0) = 1\}$, en $\mathcal{P}_2$.

Justifique con el criterio de subespacio, sin volver a verificar los ocho axiomas de espacio vectorial.